

Universidad Técnica Estatad de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Computación

Tema

Práctica Experimental Unidad I

Asignatura

Investigación de Operaciones

Integrantes

Amagua Sacón Robyn William
Crespo Espinoza Kleber Obed
Gamarra Araujo Edhu Xavier
Ponce Rivera Mery Helenemy

Curso

4to "A"

Docente

Ing. Gleiston Guerrero Ulloa

Índice de contenido

1. Sección 0	2
1.1. Integrantes del equipo	2
1.2. Descripción del Sistema	2
1.3. Stakeholders principales	3
1.4. Tipo de Sistema	3
2. Sección 2: Fundamento teórico	3
2.1. Marco normativo e integración de normas	3
2.2. Definición y naturaleza del requisito	4
2.3. Taxonomía completa de tipos de requisitos	5
2.4. Proceso de ingeniería de requisitos	6
2.5. Contexto, tipos de sistema y visión	6
2.5.1. Límites del sistema (System Boundary)	7
2.5.2. Contexto de la Ingeniería de Requisitos	7
2.6. Propiedades de un buen requisito	7
2.7. Propiedades de un buen requisito	8
2.7.1. Necesario (necessary)	8
2.7.2. Libre de implementación (implementation-free)	8
2.7.3. Inequívoco (unambiguous)	8
2.7.4. Consistente (consistent)	8
2.7.5. Completo singular (complete singular)	9
2.7.6. Factible (feasible)	9
2.7.7. Trazable (traceable)	9
2.7.8. Verificable (verifiable)	9
2.7.9. Acotado y asequible (affordable & bounded)	9
3. Sección 3: Artefactos del procedimiento	9
3.1. Tipos de requisitos	9
3.2. Ocho perspectivas de contexto y mapa conceptual	11
3.2.1. Límite del sistema del PFC	11
3.2.2. Declaración de visión	11
3.2.3. Aplicación de las ocho perspectivas de contexto	11
3.3. Conclusiones	14
4. Anexos	15

Índice de tablas

1. Datos de los integrantes	2
2. Datos de Stakeholders	3
3. Requisitos del sistema	10
4. Entidades externas, tipos de datos, protocolos y frecuencias	11

1. Sección 0

La sección 0 abordará la información general del proyecto de fin de curso (PFC), incluyendo los integrantes del equipo de trabajo, el sistema propuesto, los stakeholders principales y el tipo de sistema a desarrollar. Además de que se presentará el contexto y la importancia de este sistema para resolver la problemática dentro del proceso de Ingeniería de Requerimientos.

1.1. Integrantes del equipo

A continuación en la tabla 1, se detallan los integrantes del equipo de trabajo.

Nombre completo	Cédula	Correo institucional
Amagua Sacón Robyn William	1251323430	ramaguas@uteq.edu.ec
Crespo Espinoza Kleber Obed	1315380244	kcrepoe@uteq.edu.ec
Gamarra Araujo Edhu Xavier	1208370633	egamarraa@uteq.edu.ec
Ponce Rivera Mey Helenmay	1250801998	mponcer3@uteq.edu.ec

Tabla 1: Datos de los integrantes

1.2. Descripción del Sistema

Nombre del Sistema: Sistema Inteligente de Gestión de Camaronera.

El Sistema Inteligente de Gestión Camaronera es una plataforma diseñada para administrar y controlar las actividades operativas y administrativas de una empresa camaronera. El sistema resuelve problemas relacionados con el manejo manual de información, pérdida de datos, errores en el control de inventario, retrasos en reportes y dificultades para supervisar la producción y el estado de las piscinas en tiempo real. Además, permite mejorar la organización y el seguimiento de los procesos productivos.

Los usuarios principales del sistema son los gerentes, técnicos acuícolas, operarios y personal administrativo, quienes utilizan la plataforma para registrar información, monitorear actividades, controlar recursos y generar reportes. El sistema se implementa dentro del contexto organizacional de una camaronera con el objetivo de optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y facilitar la toma de decisiones mediante el uso de herramientas tecnológicas que centralizan y automatizan la información.

1.3. Stakeholders principales

Stakeholder	Rol en el proceso IR	Tipo de requisito principal
Gerente de la camaronera	Define necesidades del negocio y objetivos del sistema	Requisitos de negocio
Técnico acuícola	Proporciona requerimientos sobre monitoreo y control de piscinas.	Requisitos funcionales
Operario de producción	Usa el sistema para registrar actividades diarias.	Requisitos de usabilidad
Personal contable	Gestiona costos, pagos e inventarios	Requisitos funcionales y financieros
Administrador del sistema	Mantiene y controla accesos y seguridad del sistema.	Requisitos no funcionales

Tabla 2: Datos de Stakeholders

1.4. Tipo de Sistema

El Sistema Inteligente de Gestión Camaronera pertenece principalmente a un Sistema de Información (SI), ya que su función principal es recopilar, procesar, almacenar y administrar información relacionada con la producción, inventario, control de piscinas, personal y ventas de la camaronera. El sistema permite centralizar datos y generar reportes que facilitan la supervisión y la toma de decisiones dentro de la empresa.

Además, también se considera un sistema software-intensivo, debido a que la mayoría de los procesos operativos y administrativos dependen directamente del software para funcionar correctamente. Esto implica que en la Ingeniería de Requisitos se deben considerar aspectos como seguridad, disponibilidad, rendimiento, facilidad de uso y mantenimiento del sistema, garantizando que la plataforma pueda soportar las necesidades operativas de la camaronera de manera eficiente y confiable.

2. Sección 2: Fundamento teórico

2.1. Marco normativo e integración de normas

La norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018, define los procesos como la definición de los requisitos de stakeholders, así como las estructuras de los documentos. Tiene el propósito de identificar a los usuarios y organizaciones a quienes está dirigida la norma. Es el estándar para la Ingeniería de Requisitos en cualquier sistema, producto de software o servicio durante el ciclo de vida del proyecto. Funciona como un manual que detalla los procesos de requisitos ya mencionados en normas como la ISO/IEC/IEEE 15288 y la ISO/IEC/IEEE 12207 [1].

En él se define que documentos elaborar, que deben contener y el formato a seguir. Independientemente de si el proyecto es pequeño o grande, o de la metodología que se utilice, la norma es aplicable.

La norma IEEE/ISO/IEC 15288:2023 describe los procesos que se abarcan en todo el ciclo de vida de un sistema, desde que se empieza a pensar en él hasta que se retira o se deja de usar. Dentro de esos procesos, se incluye la identificación y documentación de los requisitos de los stakeholders y también los requisitos del sistema como un conjunto, que puede incluir hardware, software, personas y procedimientos. La 15288:2023 es como un marco general que te dice qué procesos tienes que seguir para gestionar el ciclo de vida completo de un sistema, y entre esos procesos está la definición de requisitos tanto de los interesados como del sistema mismo [2].

La norma IEEE/ISO/IEC 12207:2017 es más específica, porque se centra solo en el ciclo de vida del software. Esta norma también incluye la definición de requisitos, únicamente de software. La 29148 detalla la IR dentro del ciclo de vida definido por 12207 [3].

La norma ISO/IEC 25010:2023 en los estándares IEEE/ISO/IEC con la Ingeniería de Requisitos al proporcionar un modelo de calidad para sistemas y productos software. Este modelo establece ocho características principales con sus respectivas subcaracterísticas que son la funcionalidad, eficiencia, compatibilidad, usabilidad, confiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. Estas características son las que permiten evaluar si un sistema cumple con criterios de calidad, técnicos y funcionales durante su ciclo de vida. Además, la norma sirve como referencia para validar que los requisitos definidos en el ERS sean cuantificables, verificables y alineados con las necesidades de los stakeholders, así proporcionando un impulso para que el software desarrollado alcance niveles adecuados de rendimiento, seguridad, usabilidad y mantenibilidad [4].

La guía SWEBOK v4.0 es un recurso complementario para la IR, se describen los principios, procesos y las buenas prácticas en la identificación, análisis, especificación, validación y gestión de requisitos dentro de proyectos de software. La PMBOK Guide 7th Edition desde la perspectiva de la gestión de proyectos, particularmente en los dominios relacionados con los stakeholders, planificación y gestión del alcance, permite construir el plan de requisitos y la descomposición del trabajo mediante la WBS. También el currículo IREB CPRE Foundation Level v3.1 proporciona una estructura definiendo conceptos, técnicas y prácticas reconocidas para el desarrollo de especificaciones de requisitos [5], [6], [7].

2.2. Definición y naturaleza del requisito

La norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 describe que un requisito es una “statement which translates or expresses a need and its associated constraints and conditions”. Esto significa que un requisito debe representar claramente una necesidad identificada por los stakeholders y especificar las condiciones y limitaciones que deben cumplirse. La diferencia entre la necesidad, requisito y restricción es que la necesidad del stakeholder es una expectativa y el requisito es la especificación de esa necesidad, mientras que la restricción condiciona la solución con de diseño o técnicos [1].

Las propiedades emergentes del software son características que aparecen debido a la interacción con el sistema y que no se identifican solo analizando cada elemento. Estas pueden afectar aspectos como la seguridad, el rendimiento o la confiabilidad, influyendo directamente en el proceso [5]. Los requisitos cuantificables permiten definir criterios de medición objetivos, para ser verificables y reducir ambigüedades de lenguaje difuso. Las normas IEEE/ISO/IEC 15288:2023 y IEEE/ISO/IEC 12207:2017 dictan una jerarquía entre requisitos del sistema y los requisitos del software, donde se abarca todos los componentes del sistema y se enfocan en el software [2], [3]. Finalmente, las restricciones pueden clasificarse en restricciones de diseño, proceso, interfaz y legales, las cuales deben documentarse y gestionarse adecuadamente durante todo el ciclo de vida del proyecto [1].

2.3. Taxonomía completa de tipos de requisitos

De acuerdo con los estándares internacionales y las investigaciones recientes sobre el procesamiento de lenguaje natural en ingeniería de requisitos, el sistema se clasifica bajo una taxonomía jerárquica que diferencia entre la intención del negocio y las restricciones operativas [8]. Los requisitos de negocio definen los objetivos estratégicos establecidos por la gerencia para optimizar recursos y centrar la información, facilitando la toma de decisiones. Por otra parte, los requisitos de stakeholders representan las necesidades específicas de los usuarios finales, tales como el monitoreo técnico de las piscinas y la necesidad de los operarios de registrar sus actividades diarias de forma fácil y segura.

Respecto a los requisitos del sistema, los funcionales (FR) describen las acciones y servicios específicos que el software debe ejecutar, definiendo fundamentalmente los requisitos funcionales del sistema para satisfacer las necesidades operativas de los operarios. En el contexto del sistema de gestión camaronera, esto abarca procesos críticos como el control de inventarios, el registro detallado de los ciclos de producción y el monitoreo productivo de las piscinas en tiempo real para evitar la pérdida de datos durante la jornada en las piscinas. Estos requisitos representan comportamientos explícitos y servicios procedimentales que son proporcionados directamente a los técnicos acuícolas y al personal contable para optimizar la eficiencia operativa [8], [9].

Complementariamente, los requisitos no funcionales (NFR) especifican los atributos de calidad, restricciones y condiciones operativas bajo las cuales el sistema debe funcionar. A diferencia de los funcionales, los NFR capturan propiedades que influyen en el comportamiento del sistema de manera indirecta y son vitales para la aceptación del personal [8].

Debido a la naturaleza software-intensiva de la plataforma, se destacan categorías de la norma ISO/IEC 25010, incluyendo la seguridad en el acceso, la usabilidad para el personal, la eficiencia en el desempeño, la disponibilidad 24/7 y la mantenibilidad para futuras evoluciones, además de considerar aspectos legales y de escalabilidad [4].

2.4. Proceso de ingeniería de requisitos

La Ingeniería de Requisitos en este proyecto se entiende como un proceso cercano y práctico, que une lo que ocurre en la camaronera con lo que se construye en el sistema digital [1]. Es un ciclo de aprendizaje que convierte las dudas del trabajo manual en soluciones tecnológicas efectivas, más allá de ser una serie de pasos rigurosos. El inicio está en el descubrimiento o elicitación, cuando hablamos directamente con gerentes, técnicos y operarios para conocer sus necesidades. En dichas conversaciones, separamos lo que es un deseo general de lo que realmente tiene que convertirse en una función del sistema, como el registro automático de la entrada de alimentos o la prevención de pérdidas en el inventario [5].

Una vez que tenemos esas ideas, pasamos al análisis y refinamiento. Aquí es cuando el sistema se vuelve inteligente". Para ordenar la confusión, empleamos modelos híbridos de IA (por ejemplo, BERT y RoBERTa) y herramientas actuales de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), ya que las necesidades tienden a expresarse en un lenguaje natural y a veces ambiguo. Esta tecnología nos asiste en que ninguna exigencia de calidad, como la disponibilidad del monitoreo 24/7 o la seguridad de los datos, sea pasada por alto, lo cual evita fallos económicos a futuro[8].

Después viene la especificación, que es el instante en el que convertimos "todo lo aprendido a un lenguaje que los programadores pueden utilizar para construir sin fallos, de acuerdo con el formato de la norma IEEE/ISO/IEC 29148 [1].

Luego viene la especificación, que es el momento en que "traducimos" todo lo aprendido a un lenguaje que los desarrolladores puedan construir sin fallos, siguiendo el formato de la norma IEEE/ISO/IEC 29148 [1]. No nos limitamos al uso de las palabras; buscamos que cada requerimiento sea verificable y cuantificable, para que al final del día el operario pueda confirmar con seguridad si el sistema le está ayudando a registrar sus tareas diarias.

Para terminar, la gestión y validación cierran el proceso. No se trata únicamente de proveer el software, sino de acompañarlo durante todo su ciclo vital, desde su visión como idea hasta que se retira o cambia frente a nuevas dificultades productivas [2].

2.5. Contexto, tipos de sistema y visión

Los diferentes tipos de sistemas que determinan las metodologías y perspectivas empleadas en ingeniería de requisitos son: sistemas de información (SI), sistemas embebidos, sistemas con alta intensidad de software, sistemas adaptables y sistemas compuestos por otros sistemas (SoS). Los sistemas de información dan prioridad a los procesos organizacionales, la integridad de los datos y las normas comerciales. Los sistemas embebidos necesitan limitaciones rigurosas en cuanto a confiabilidad, uso de energía y tiempo real. Los sistemas de software intensivo incorporan una variedad de componentes de hardware y software que tienen un alto nivel de complejidad funcional. Los sistemas adaptativos cam-

bian su conducta de manera dinámica en función del ambiente, al paso que los sistemas compuestos por otros sistemas independientes colaboran para lograr metas compartidas [2], [10].

2.5.1. Límites del sistema (System Boundary)

La norma IEEE define el límite del sistema o system boundary como la separación conceptual entre los elementos internos del sistema y las entidades externas con las que este interactúa. Establecer correctamente este límite permite identificar actores externos, definir interfaces, delimitar responsabilidades y evitar ambigüedades funcionales durante el desarrollo del sistema. Los elementos internos corresponden a componentes que son controlados directamente por el sistema, mientras que los externos incluyen usuarios, dispositivos, otros sistemas y el entorno operativo con el que existe interacción [1].

Además, la correcta definición del límite del sistema facilita la comprensión del contexto operativo y contribuye a mejorar la trazabilidad y consistencia de los requisitos. Estudios recientes resaltan que una definición inadecuada del contexto y de las interfaces externas puede provocar conflictos funcionales y errores de integración en sistemas modernos altamente conectados [11].

2.5.2. Contexto de la Ingeniería de Requisitos

Según Klaus Pohl, el contexto de la ingeniería de requisitos se compone de tres elementos principales: el objeto de contexto, la información de contexto y la perspectiva de contexto. El objeto de contexto representa la entidad que se analiza, como un sistema o un proceso de negocio. La información de contexto incluye datos relevantes relacionados con el entorno, restricciones y características del dominio, mientras que la perspectiva de contexto corresponde al punto de vista desde el cual se estudia el sistema. Comprender adecuadamente el contexto permite identificar requisitos que podrían no detectarse si únicamente se consideran las funcionalidades explícitas del sistema [10]

Actualmente, el análisis contextual adquiere mayor importancia debido a la creciente complejidad de los sistemas digitales y distribuidos. Investigaciones recientes indican que los enfoques context-aware permiten mejorar la adaptación del software y fortalecer la identificación temprana de requisitos dependientes del entorno [11].

2.6. Propiedades de un buen requisito

Un requisito de calidad debe cumplir ciertas propiedades que aseguren su utilidad dentro del proceso de ingeniería de software. Según la norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018, un requisito individual debe cumplir un conjunto de características que garantizan que sea comprensible, verificable y útil durante todo el ciclo de vida del sistema. Estas propiedades permiten reducir ambigüedades y mejorar la comunicación entre los interesados [1].

2.7. Propiedades de un buen requisito

Un requisito de calidad debe cumplir ciertas propiedades que aseguren su utilidad dentro del proceso de ingeniería de software. Según la norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018, un requisito individual debe cumplir un conjunto de características que garantizan que sea comprensible, verificable y útil durante todo el ciclo de vida del sistema. Estas propiedades permiten reducir ambigüedades y mejorar la comunicación entre los interesados [12].

2.7.1. Necesario (necessary)

Un requisito es necesario si expresa una capacidad o característica que es esencial para el sistema; si se puede eliminar sin afectar los objetivos del producto, entonces es suficiente. Por ejemplo, la afirmación ".el sistema debe mostrar un mensaje de bienvenida con un fondo azul claro" viola esta propiedad si el color de fondo no proporciona ningún valor funcional o regulatorio. Este error se puede identificar mediante una revisión por pares, que evalúa la trazabilidad del requisito hasta las necesidades del negocio, o un análisis de impacto, que confirma lo que sucedería si se eliminara [1].

2.7.2. Libre de implementación (implementation-free)

Este principio requiere que el requisito describa qué debe hacer el sistema, no cómo debe hacerlo, evitando así limitaciones tecnológicas prematuras. Una ofensa típica es escribir: ".el sistema utilizará una base de datos MySQL para almacenar usuarios" porque impone una determinada tecnología. La detección se realiza mediante controles formales, buscando palabras como "usa", "implementa." "se desarrollará con" [1].

2.7.3. Inequívoco (unambiguous)

Un requisito inequívoco permite sólo una interpretación posible sin términos subjetivos o ambiguos. La frase "la interfaz debe ser fácil de usar." es un ejemplo obvio de violación, porque "fácil" no es medible ni objetivo. Para detectar ambigüedades se utilizan la lectura cruzada por parte de analistas y el uso de plantillas de lenguaje controlado (como EARS) y un glosario acordado [1].

2.7.4. Consistente (consistent)

Un requisito no debe entrar en conflicto con otro requisito en el mismo conjunto o consigo mismo internamente. Una infracción debe tener el requisito A: ".el sistema debe bloquear a un usuario después de 3 intentos fallidos" el requisito B: ".el sistema nunca debe bloquear a un usuario administrativo". Si el usuario administrativo también puede exceder los 3 intentos, se produce un conflicto. Esta inconsistencia se detecta mediante matrices de trazabilidad y herramientas automáticas de detección de conflictos [1].

2.7.5. Completo singular (complete singular)

Cada requisito debe ser una declaración completa por sí misma sin necesidad de información externa implícita. La afirmación ".el sistema envía una notificación en casos normales." está incompleta porque no define qué es un caso normal ni qué tipo de notificación se espera. La técnica de descubrimiento consiste en probar el requisito frente a una plantilla estructurada, como por ejemplo: "[el sistema] debe [actuar] con [objetos] de acuerdo con [condición] para lograr [resultado]" [1].

2.7.6. Factible (feasible)

Un requisito ejecutable se puede implementar dentro de las limitaciones técnicas, financieras, legales y de tiempo del proyecto. Una violación grave sería el requisito: ".el sistema debe procesar 10 transacciones por segundo con un microcontrolador de 8 MHz". Para descubrir la inviabilidad se utilizan la creación rápida de prototipos, el juicio de expertos y el análisis de viabilidad técnica y de costos [1].

2.7.7. Trazable (traceable)

Cada requisito debe tener un identificador único y ser rastreable hasta sus fuentes (usuarios, casos de uso, estándares) y elementos de diseño, código y prueba. Un reclamo escrito sin código de identificación ni referencia a ningún interesado viola directamente esta propiedad. La detección está respaldada por herramientas de gestión de requisitos como DOORS, Jira o ReqView, que comprueban los enlaces ascendentes y descendentes [1].

2.7.8. Verificable (verifiable)

Método objetivo para comprobar cumplimiento (inspección, prueba, etc.). Ejemplo: "se sentirá ágil" (sin métrica). Detección: comprobar si se puede redactar un criterio cuantificable (ej. tiempo < 2 seg) [1].

2.7.9. Acotado y asequible (affordable & bounded)

Respetar presupuesto, tiempo y recursos; alcance delimitado. Ejemplo: autenticar por facial, voz, huella y retina con presupuesto solo para huella. Detección: análisis de costes contra plan de proyecto [1].

3. Sección 3: Artefactos del procedimiento

3.1. Tipos de requisitos

La siguiente tabla presenta los principales tipos de requisitos identificados para el proyecto "Gestión Inteligente de una Camaronera". Estos requisitos fueron elaborados considerando las necesidades de los stakeholders principales involucrados en el proceso, permitiendo definir funcionalidades, restricciones, aspectos

de seguridad, rendimiento e integración del sistema. Además, se aplicó la priorización MoSCoW para determinar el nivel de importancia de cada requisito dentro del proyecto.

ID	TIPO	DESCRIPCIÓN	MOSCOW	FUENTE
RF-01	Funcional	El sistema deberá registrar la alimentación diaria de cada piscina camaronesa.	Must	Operario de producción
RF-02	Funcional	El sistema deberá permitir consultar el historial productivo por piscina.	Should	Gerente de la camaronesa
RF-03	Funcional	El sistema deberá registrar costos, pagos e inventarios básicos de la camaronesa.	Must	Personal contable
RF-04	Funcional	El sistema deberá gestionar usuarios, roles y accesos al sistema.	Must	Administrador del sistema
RF-05	Funcional	El sistema deberá registrar parámetros del agua, como oxígeno, temperatura y salinidad.	Must	Técnico acuícola
NFR-01	Rendimiento	El sistema deberá responder consultas en un tiempo máximo de 3 segundos.	Must	Operario de producción
NFR-02	Seguridad	El sistema deberá proteger los accesos mediante roles y credenciales seguras.	Must	Administrador del sistema
NFR-03	Usabilidad	El sistema deberá permitir que el operario registre datos diarios con formularios simples y comprensibles.	Should	Operario de producción
INT-01	Interfaz	El sistema deberá integrarse con sensores IoT para recibir datos de oxígeno y temperatura del agua.	Must	Técnico acuícola
REST-01	Restricción	El sistema deberá funcionar en dispositivos móviles y computadores disponibles en la camarona.	Must	Gerente de la camaronesa
CONF-01	Conformidad	El sistema deberá cumplir con los registros y controles exigidos para la trazabilidad de la producción camarona.	Must	Gerente de la camaronesa
NEG-01	Negocio	El sistema deberá apoyar la toma de decisiones sobre producción, alimentación y control operativo de la camaronesa.	Should	Gerente de la camaronesa
STK-01	Stakeholder	El sistema deberá permitir que cada tipo de usuario acceda solo a las funciones relacionadas con su rol.	Must	Administrador del sistema
USU-01	Usuario	El sistema deberá mostrar alertas claras cuando un parámetro del agua represente riesgo para la producción.	Must	Técnico acuícola

Tabla 3: Requisitos del sistema

3.2. Ocho perspectivas de contexto y mapa conceptual

El análisis de las ocho perspectivas de contexto permite comprender el entorno en el que funcionará el proyecto “Gestión Inteligente de una Camaronera”. Para el desarrollo de este apartado se tomaron como referencia los catorce requisitos previamente definidos, considerando las necesidades de los stakeholders principales: gerente de la camaronera, técnico acuícola, operario de producción, personal contable y administrador del sistema. Esto permite identificar aspectos relacionados con el uso del sistema, la infraestructura tecnológica, los procesos operativos y las restricciones que influyen en el proyecto.

3.2.1. Límite del sistema del PFC

El límite del sistema identifica las entidades externas que interactúan con la solución tecnológica, así como los datos que intercambian y la frecuencia de comunicación. Esto permite establecer claramente qué elementos pertenecen al sistema y cuáles solamente interactúan con él desde el entorno externo.

ENTIDAD EXTERNA	TIPO DE DATOS	PROTOCOLO / MEDIO	FRECUENCIAS
Gerente de la camaronería	Reportes productivos y estadísticas	Aplicación web	Diario
Técnico acuícola	Oxígeno, temperatura y salinidad	Sensores IoT / WiFi	Tiempo real
Operario de producción	Alimentación y actividades diarias	Aplicación móvil	Varias veces
Personal contable	Costos, pagos e inventarios	Sistema web	Diario
Proveedores	Información de insumos y productos	Correo electrónico	Semanal

Tabla 4: Entidades externas, tipos de datos, protocolos y frecuencias

3.2.2. Declaración de visión

Para los administradores y técnicos de la camaronera que necesitan controlar y monitorear la producción acuícola de manera eficiente, el sistema Gestión Inteligente de una Camaronera es una plataforma de gestión y monitoreo que permite automatizar registros, supervisar parámetros del agua y optimizar la toma de decisiones. A diferencia de los controles manuales tradicionales, nuestro sistema integra monitoreo inteligente y alertas automáticas en tiempo real.

3.2.3. Aplicación de las ocho perspectivas de contexto

Las ocho perspectivas de contexto permiten analizar el proyecto desde diferentes enfoques relacionados con el uso del sistema, la información manejada, la tec-

nología, el negocio y las necesidades organizacionales. Cada perspectiva ayuda a descubrir requisitos y restricciones importantes para garantizar que el sistema responda correctamente al entorno real de la camaronera.

1. PERSPECTIVA DE USO

Preguntas clave

- ¿Cómo el operario registrará la alimentación diaria de las piscinas?
- ¿Qué reportes necesita consultar el gerente de la camaronera?
- ¿Cómo el técnico acuícola visualizará los parámetros del agua?

Requisitos / restricciones

- El sistema deberá registrar la alimentación diaria de cada piscina camaronera.
- El sistema deberá permitir consultar el historial productivo por piscina.

2. PERSPECTIVA DE SUJETO

Preguntas clave

- ¿Qué información deberá almacenarse sobre las piscinas?
- ¿Qué datos utilizará el personal contable?
- ¿Qué parámetros son críticos para la producción?

Requisitos / restricciones

- El sistema deberá registrar parámetros del agua, como oxígeno, temperatura y salinidad.
- El sistema deberá registrar costos, pagos e inventarios básicos de la camaronera.

3. PERSPECTIVA TI

Preguntas clave

- ¿Qué dispositivos utilizarán los usuarios?
- ¿Cómo se integrarán los sensores IoT?
- ¿Qué tecnologías soportarán el sistema?

Requisitos / restricciones

- El sistema deberá integrarse con sensores IoT para recibir datos de oxígeno y temperatura del agua.
- El sistema deberá funcionar en dispositivos móviles y computadoras disponibles en la camaronera.

4. PERSPECTIVA DE DESARROLLO

Preguntas clave

- ¿Cómo se controlarán los cambios del sistema?
- ¿Cómo se gestionarán los accesos y usuarios?
- ¿Qué herramientas utilizará el equipo de desarrollo?

Requisitos / restricciones

- El sistema deberá gestionar usuarios, roles y accesos al sistema.
- El sistema deberá mantenerse correctamente documentado durante el desarrollo.

5. PERSPECTIVA DE NEGOCIO

Preguntas clave

- ¿Cómo ayudará el sistema a reducir pérdidas productivas?
- ¿Qué beneficios espera obtener el gerente?
- ¿Cómo apoyará la toma de decisiones?

Requisitos / restricciones

- El sistema deberá apoyar la toma de decisiones sobre producción, alimentación y control operativo.
- El sistema deberá generar reportes productivos y administrativos.

6. PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN

Preguntas clave

- ¿Cómo se automatizará el monitoreo de piscinas?
- ¿Qué tecnologías inteligentes se implementarán?
- ¿Qué ventajas ofrecerá frente al control manual?

Requisitos / restricciones

- El sistema deberá mostrar alertas claras cuando un parámetro del agua represente riesgo para la producción.
- El sistema deberá incorporar monitoreo inteligente mediante sensores IoT.

7. PERSPECTIVA DE SOCIEDAD

Preguntas clave

- ¿Cómo ayudará el sistema al personal de trabajo?
- ¿Qué normas debe cumplir la producción camaronera?

- ¿Cómo se garantizará el control adecuado de la información?

Requisitos / restricciones

- El sistema deberá cumplir con los registros y controles exigidos para la trazabilidad de la producción camaronera.
- El sistema deberá proteger la información de los usuarios y procesos registrados.

8. PERSPECTIVA TÉCNICA

Preguntas clave

- ¿Cómo se protegerán los accesos al sistema?
- ¿Qué nivel de rendimiento se requiere?
- ¿Cómo se garantizará la disponibilidad de la información?

Requisitos / restricciones

- El sistema deberá responder consultas en un tiempo máximo de 3 segundos.
- El sistema deberá proteger los accesos mediante roles y credenciales seguras.

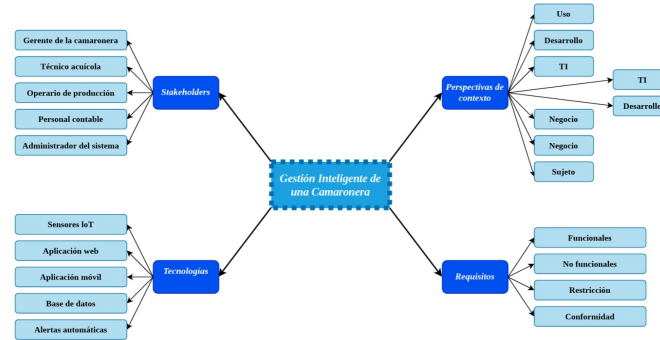


Figura 1: Mapa conceptual integrador

3.3. Conclusiones

Conclusión de sección 2.1 - 2.2

Las normas estudiadas son un pilar esencial para la ingeniería de requisitos en el desarrollo de sistemas informáticos. Los estándares IEEE/ISO/IEC 29148, 15288 y 12207 posibilitan que los procesos de gestión, documentación y definición de requisitos se organicen correctamente a lo largo del ciclo de vida del

software y del sistema. Además, la norma ISO/IEC 25010:2023 mejora este procedimiento a través de un modelo de calidad que se fundamenta en atributos como la funcionalidad, la seguridad, la confiabilidad y el mantenimiento. Asimismo, swebok, pmbok e ireb contribuyen con principios, métodos y prácticas óptimas que refuerzan la especificación y gestión de requisitos. En suma, estas pautas y referencias facilitan la creación de sistemas que son más organizados, verificables, sostenibles y acordes con las necesidades de los interesados.

Conclusión de sección 2.3 - 2.4

En conclusión, la implementación de una taxonomía jerárquica y un proceso estructurado de ingeniería de requisitos permite que el Sistema Inteligente de Gestión de Camaronera trascienda la simple digitalización de archivos. Al alinear los objetivos estratégicos del gerente con las necesidades operativas del técnico y el operario, se garantiza que el sistema actúe como un motor de optimización de recursos y no solo como un repositorio de información. Este método garantiza que el sistema pueda solucionar problemas críticos de pérdida de información. Esto se logra cambiando el control manual en una ventaja competitiva fundamentada en la precisión de los datos y en la toma de decisiones a medida.

Conclusión de sección 2.5 - 2.6

En conclusión, comprender el contexto, los tipos de sistemas y la visión del sistema es clave para definir correctamente lo que se necesita construir, ya que cada tipo de sistema impone diferentes retos y condiciones. A esto se suma la importancia de delimitar bien el sistema y analizar su entorno desde distintas perspectivas para evitar errores de interpretación. Finalmente, las propiedades de los requisitos aseguran que lo especificado sea claro, consistente y verificable, lo que permite desarrollar sistemas más confiables y alineados con las necesidades reales.

4. Anexos

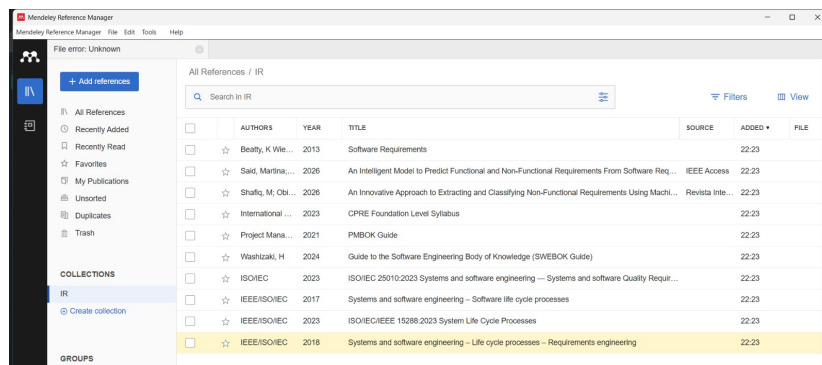
Anexo A Lista de referencias bibliográficas en formato IEEE.

Referencias

- [1] IEEE/ISO/IEC, *Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, Piscataway, NJ, USA, oct. de 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [2] IEEE/ISO/IEC, *ISO/IEC/IEEE 15288:2023 System Life Cycle Processes*, IEEE/ISO/IEC, 2023. dirección: <https://www.iso.org/standard/81702.html>.

- [3] IEEE/ISO/IEC, *Systems and software engineering – Software life cycle processes*, nov. de 2017. DOI: 10.1109/IEEESTD.2017.8100771.
- [4] ISO/IEC. “ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model.” dirección: <https://www.iso.org/standard/78176.html>.
- [5] H. Washizaki, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWE-BOK Guide)*, 4.0. IEEE Computer Society, 2024. dirección: <https://www.swebok.org>.
- [6] Project Management Institute, *PMBOK Guide*, 7.^a ed. Project Management Institute, 2021.
- [7] International Requirements Engineering Board, *CPRE Foundation Level Syllabus*, ver. 3.1, 2023. dirección: <https://www.ireb.org>.
- [8] M. Shafiq, W. Obidallah, M. Albathan y T. Kamal, “An Innovative Approach to Extracting and Classifying Non-Functional Requirements Using Machine Learning and NLP,” *Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería*, vol. 42, ene. de 2026. DOI: 10.23967/j.rimni.2026.10.75552.
- [9] M. Said, L. El-Fangary, A. Abohany y S. Azzam, “An Intelligent Model to Predict Functional and Non-Functional Requirements From Software Requirements Specification,” *IEEE Access*, vol. PP, págs. 1-1, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3669501.
- [10] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.^a ed. Springer, 2025. DOI: 10.1007/978-3-662-69204-2.
- [11] X. Wang, B. Li y W. Zhao, “Requirements Challenges in Adaptive and System-of-Systems Engineering,” *Journal of Systems and Software*, vol. 181, pág. 111031, 2021. DOI: 10.1016/j.jss.2021.111031.
- [12] A. Salman y M. Niazi, “Improving Requirements Quality in Software Engineering: A Systematic Review,” *Information and Software Technology*, vol. 145, pág. 106821, 2022. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.106821.

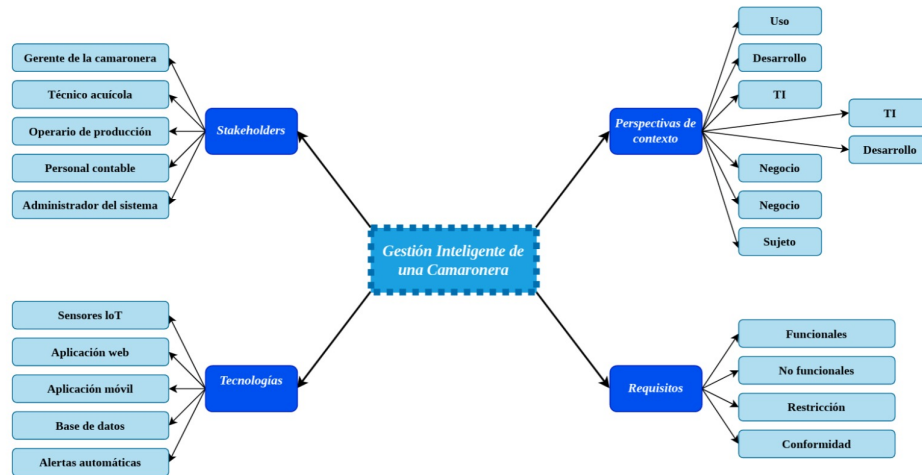
Anexo B Captura del gestor bibliográfico (Zotero/Mendeley).



Anexo C Tabla completa de tipos de requisitos aplicada al PFC.

ID	TIPO	DESCRIPCIÓN	MOSCOW	FUENTE
RF-01	Funcional	El sistema deberá registrar la alimentación diaria de cada piscina camaronera.	Must	Operario de producción
RF-02	Funcional	El sistema deberá permitir consultar el historial productivo por piscina.	Should	Gerente de la camaronera
RF-03	Funcional	El sistema deberá registrar costos, pagos e inventarios básicos de la camaronera.	Must	Personal contable
RF-04	Funcional	El sistema deberá gestionar usuarios, roles y accesos al sistema.	Must	Administrador del sistema
RF-05	Funcional	El sistema deberá registrar parámetros del agua, como oxígeno, temperatura y salinidad.	Must	Técnico acuícola
NFR-01	Rendimiento	El sistema deberá responder consultas en un tiempo máximo de 3 segundos.	Must	Operario de producción
NFR-02	Seguridad	El sistema deberá proteger los accesos mediante roles y credenciales seguras.	Must	Administrador del sistema
NFR-03	Usabilidad	El sistema deberá permitir que el operario registre datos diarios con formularios simples y comprensibles.	Should	Operario de producción
INT-01	Interfaz	El sistema deberá integrarse con sensores IoT para recibir datos de oxígeno y temperatura del agua.	Must	Técnico acuícola
REST-01	Restricción	El sistema deberá funcionar en dispositivos móviles y computadores disponibles en la camara.	Must	Gerente de la camaronera
CONF-01	Conformidad	El sistema deberá cumplir con los registros y controles exigidos para la trazabilidad de la producción camarona.	Must	Gerente de la camaronera
NEG-01	Negocio	El sistema deberá apoyar la toma de decisiones sobre producción, alimentación y control operativo de la camarone- ra.	Should	Gerente de la camaronera
STK-01	Stakeholder	El sistema deberá permitir que cada tipo de usuario acceda solo a las funciones relacionadas con su rol.	Must	Administrador del sistema
USU-01	Usuario	El sistema deberá mostrar alertas claras cuando un parámetro del agua represente riesgo para la producción.	Must	Técnico acuícola

Anexo D Mapa conceptual integrador.



Anexo E Declaración de uso de herramientas de IA.

Para la elaboración del presente trabajo se utilizó inteligencia artificial como herramienta de apoyo en la organización de ideas, mejora de redacción y orientación académica relacionada con Ingeniería de Requisitos. La información generada fue revisada, analizada y adaptada por los integrantes del grupo, quienes realizaron la validación de contenidos y la estructuración final del documento. El uso de esta herramienta tuvo como finalidad complementar el proceso de aprendizaje y apoyar el desarrollo académico de la actividad.

Anexo F Declaración individual de aporte de cada integrante.

Obed Crespo

Crespo desarrolló las secciones 2.1 Marco normativo e integración de normas y 2.2 Definición y naturaleza del requisito, investigando los fundamentos teóricos de la Ingeniería de Requisitos y explicando la importancia de los requisitos dentro de un sistema informático. Además, colaboró en la revisión general del documento para mantener coherencia y claridad en los contenidos.

Ponce Mery

Mery desarrolló las secciones 3.1 Tabla de tipos de requisitos y 3.2 Ocho perspectivas de contexto y mapa conceptual, enfocándose en la identificación y organización de los requisitos del proyecto “Gestión Inteligente de una Camaronera”. Además, elaboró el mapa conceptual integrador en draw.io y colaboró en la organización visual del trabajo.

Amagua Robyn

Amagua estuvo a cargo de las secciones 2.3 Taxonomía completa de tipos de requisitos y 2.4 Proceso de ingeniería de requisitos, desarrollando la clasificación de requisitos funcionales, no funcionales y restricciones del sistema. También explicó las etapas principales del proceso de Ingeniería de Requisitos.

Gamarra Edhu

Gamarra realizó las secciones 2.5 Contexto, tipos de sistema y visión y 2.6 Propiedades de un buen requisito, analizando el entorno del sistema y las características necesarias para formular requisitos claros y verificables. Además, participó en la revisión y corrección del contenido académico del documento.

Práctica experimental y trabajo autónomo

Integrantes: Equipo T

- Amagua Sacón Robyn Willian
- Crespo Espinoza Kleber Obed
- Gamarra Araujo Edhy Xavier
- Ponce Rivera Mery Helenmey

Curso:

4 Software A

Entrevista de 10 preguntas

1.- ¿Cómo registra actualmente a los clientes del gimnasio?

Actualmente registro a los clientes en un cuaderno y a veces en Excel, pero se me complica cuando hay muchos inscritos o necesito buscar información rápido.

2.- ¿Qué problemas tiene al controlar los pagos de las mensualidades?

El mayor problema es que a veces se me pasan las fechas de pago y no llevo un control exacto de quién ya pagó y quien todavía no.

3.- ¿Cómo lleva el control de asistencia de los clientes?

La asistencia la controlo manualmente, anotando los nombres cuando llegan al gimnasio, aunque a veces se me olvidan algunos registros.

4.- ¿Necesita registrar rutinas o planes de entrenamiento?

Sí, me gustaría poder registrar rutinas o planes de entrenamiento para llevar un mejor seguimiento de cada cliente y sus objetivos.

5.- ¿Qué información considera más importante sobre los clientes?

La información más importante para mí es el nombre, número de contacto, tipo de membresía, fecha de pago, y algunos datos físicos básicos del cliente.

6.- ¿Le gustaría generar reportes de ingresos y membresías?

Sí, sería muy útil generar reportes porque así podría ver cuánto ingresa el gimnasio, cuántas membresías están activas y tener un mejor control del negocio.

Prácticas de laboratorio

7- ¿Quiénes utilizarán el sistema además del administrador?

Además del administrador, también utilizarían el sistema los entrenadores y posiblemente la persona encargada de recepción.

8- ¿Cómo controla el vencimiento de las membresías?

Actualmente reviso las fechas manualmente, pero a veces se me pasan algunos vencimientos porque no tengo recordatorios automáticos.

9- ¿Desearía registrar entrenadores y horarios de clases?

Sí, me gustaría registrar a los entrenadores, los horarios de clases y las actividades que se realizan durante la semana.

10- ¿Qué dispositivos tiene disponibles para utilizar el sistema?

Tengo disponibles computadoras y celulares, así sería ideal que el sistema funcione bien en ambos dispositivos.

Observaciones de la entrevista.

- El gimnasio maneja actualmente la información de forma manual que genera desorden y pérdida de tiempo.
- Existe la necesidad de registros rutinarios y el seguimiento físico de los clientes.
- El sistema además del administrador participan los entrenadores y el personal de recepción.
- El entrevistado mostró interés en los recordatorios automatizados para recordar la renovación de pagos.
- Existe dificultad al controlar los pagos y los membresías en venimiento por falta de automatización.
- Mejorar el control de asistencias es necesario porque actualmente se realiza de forma manual.
- El entrevistado considera importante la generación de reportes automáticos de ingresos, membresías y asistencia.
- Se identificó la necesidad de manejar el horario de clases y los datos de los entrenadores.
- Se observó el interés en que el sistema sea compatible tanto para computadoras como dispositivos móviles.

Requisitos Funcionales

RF-1. El sistema deberá permitir registrar y actualizar datos de los clientes.

RF-2. El sistema deberá gestionar pagos, fechas de inicio y vencimiento de membresías.

RF-3. El sistema deberá registrar la asistencia diaria de los clientes al gimnasio.

RF-4. El sistema deberá permitir crear y asignar rutinas de entrenamiento.

RF-5. El sistema deberá registrar información de entrenadores y sus actividades.

RF-6. El sistema deberá permitir registrar y consultar horarios de clases y actividades del gimnasio.

RF-7. El sistema deberá generar reportes de ingresos, membresías activas y asistencia de clientes.

RF-8. El sistema deberá enviar alertas sobre pagos y membresías vencidas.

Requisitos No Funcionales.

RNF-1. El sistema deberá tener una interfaz sencilla y fácil de usar para los usuarios del gimnasio.

RNF-2. El sistema deberá permitir el acceso mediante usuario y contraseña según el rol asignado.

RNF-3. El sistema deberá mostrar la información solicitada por el usuario en un tiempo máximo de tres segundos.

Preguntas sorpresa

1. ¿Le gustaría que el sistema envíe recordatorios automáticos de pago a los clientes por WhatsApp o correo?

Si requiere, me gustaría que el sistema envíe recordatorios automáticos por WhatsApp o correo, así sería más fácil recordar a los clientes sus fechas de pago.

2. ¿Necesita que cada entrenador tenga acceso únicamente a las rutinas y clientes que les corresponden?

Si, necesito que cada entrenador vea solo sus clientes y rutinas, de esta manera habría mejor organización y control

3. ¿Desea registrar medidas físicas o progreso corporal de los clientes que le corresponde para dar seguimiento a sus avances?

Si deseo registrar medidas físicas y progreso corporal de los clientes, ayudaría a llevar un seguimiento de sus avances.

4. ¿Le gustaría que el sistema genere alertas automáticas cuando una membresía esté próxima a vencer?

Si me gustaría que el sistema genere alertas automáticas de vencimiento, así evitaría que se pasen las fechas de renovación

5. ¿Necesita consultar reportes diarios, semanales o mensuales sobre asistencia e ingresos del gimnasio?

Si necesito reportes diario semanales y mensuales del gimnasio con eso podría controlar mejor asistencia e ingresos

¿Cuántas "sorpresas" descubrió cada pareja? ¿qué técnica de pregunta fue más efectiva? Entre las dos parejas descubrieron un total de 5 preguntas sorpresas o necesidades adicionales, como notificaciones automáticas, control de rutinas y acceso desde celulares. La técnica de pregunta más efectiva fue la de preguntas abiertas, porque permitió que el entrevistado brinde más detalles.